كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 4

الصف 4 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 4، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-LS1-1, 4-LS1-2

مثال محلول

للجمل أقدام عريضة ومسطحة. وضّح كيف يساعد هذا التركيب الجمل على البقاء حيًّا في الصحراء.

1. نسمّي التركيب: أقدام عريضة ومسطحة.
2. نفكر في المكان الذي يعيش فيه الجمل: رمال ناعمة ومفككة.
3. الأقدام العريضة توزّع وزن الجمل على مساحة أكبر، فلا تغوص القدم عميقًا في الرمل.
4. نربط ذلك بالبقاء: يستطيع الجمل أن يمشي مسافات طويلة ليجد الطعام والماء.

الأقدام العريضة توزّع الوزن فلا يغوص الجمل في الرمل الناعم، فيستطيع السفر بعيدًا ليجد الطعام والماء.

الأسئلة

1. يخزّن سنام الجمل الدهون. كيف يساعد ذلك الجمل على البقاء حيًّا في الصحراء؟

---

2. للجمل رموش طويلة ويستطيع إغلاق فتحتي أنفه. ما المشكلة التي تساعد هذه التراكيب على حلّها؟

---

3. للمها العربي فراء فاتح يكاد يكون أبيض. كيف يساعده ذلك في صحراء حارة مشمسة؟

---

4. تنمو أشجار القرم في مياه مالحة وطينية على الساحل، وتبرز جذورها فوق الطين. اذكر طريقة واحدة يساعد بها هذا التركيب الشجرة.

---

5. للصقر منقار حاد ومعقوف ومخالب قوية. فيمَ تُستعمل هذه التراكيب؟

---

6. ما وظيفتان لجذور نخلة التمر؟

---

7. تخرج كثير من حيوانات الصحراء للصيد أو للبحث عن الطعام في الليل. كيف يساعدها ذلك على البقاء؟

---

8. طابق كل عضو حسّي بما يستقبله: العينان والأذنان والجلد واللسان. اختر من: الصوت والضوء والطعم واللمس والحرارة.

---

9. يرى حمدان كرة قادمة نحوه فيلتقطها. رتّب الخطوات: الدماغ يقرر ما يفعل؛ العينان تلتقطان الكرة؛ العضلات تحرّك الذراعين؛ تنتقل إشارات عبر الأعصاب إلى الدماغ.

---

10. تلمس مريم كوبًا فتشعر بأنه ساخن، فتضعه جانبًا. ما أجزاء الجسم التي تعمل معًا لحدوث ذلك؟

---

11. يقول سالم إن أجزاء جسم الحيوان تساعده على البقاء عندما تعمل مع حواسه ودماغه. هل توافق؟ وضّح بمثال واحد.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-ESS1-1, 4-ESS2-1, 4-ESS2-2, 4-ESS3-1, 4-ESS3-2

مثال محلول

على مدى سنوات، تجعل حرارة النهار وبرودة الليل الصخرة تتشقق إلى قطع صغيرة، ثم تحمل الرياح القطع الصغيرة بعيدًا. أيّ جزء هو التجوية وأيّ جزء هو التعرية؟

1. التجوية هي تفتّت الصخر إلى قطع أصغر.
2. التعرية هي نقل القطع من مكان إلى آخر بواسطة الرياح أو الماء أو الجليد.
3. التشقق إلى قطع صغيرة هو تجوية.
4. حمل الرياح للقطع بعيدًا هو تعرية.

التشقق تجوية، وحمل الرياح للقطع بعيدًا تعرية.

الأسئلة

1. في جرف طبقات صخرية لم تتعرض للاضطراب. أيّ طبقة هي الأقدم: العليا أم السفلى؟

---

2. تحتوي طبقات الصخور في جبال الحجر على أحافير لأصداف بحرية. ماذا يخبرنا ذلك عن المكان في الماضي البعيد؟

---

3. ما الفرق بين التجوية والتعرية؟

---

4. هل كلّ مما يأتي تجوية أم تعرية؟ (أ) يتجمد الماء في شق فيشطر الصخرة. (ب) تهبّ الرياح بالرمل من جانب كثيب إلى جانبه الآخر.

---

5. تتغير أشكال الكثبان الرملية ومواقعها على مدى السنين. ما سبب ذلك؟

---

6. بعد مطر غزير يندفع الماء في وادٍ جاف ويحمل معه التراب والحجارة. هل هذه تجوية أم تعرية؟ وماذا قد يحدث للأرض بعد فيضانات كثيرة؟

---

7. تنمو أشجار الغاف والأعشاب عند أطراف بعض الكثبان. كيف تفيد جذورها الأرض؟

---

8. في خريطة للأرض مفتاح يبيّن الأزرق للماء والبني للجبال والأصفر للصحراء الرملية. لماذا المفتاح مفيد؟

---

9. الشمس والرياح مصدران متجددان للطاقة، أما النفط والغاز الطبيعي فليسا كذلك. ماذا تعني كلمة متجدد؟

---

10. تستعمل محطة الطاقة الشمسية ضوء الشمس لإنتاج الكهرباء. اذكر ميزة واحدة لذلك مقارنةً بحرق النفط أو الغاز.

---

11. قد تكون الرياح القوية في العاصفة الرملية مؤذية. اذكر طريقتين يحمي بها الناس أنفسهم.

---

12. الرمال تهبّ على طريق وتغطيه. صف حلًّا يمكن أن يبنيه الناس لتقليل المشكلة.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: 4-PS3-1, 4-PS3-2, 4-PS3-3, 4-PS3-4, 4-PS4-1, 4-PS4-2, 4-PS4-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-3

مثال محلول

يُترك مصباح يدوي صغير يعمل بالطاقة الشمسية في الشمس طوال النهار. وفي الليل يعطي ضوءًا. صف كيف تتغير صورة الطاقة في المصباح.

1. نبدأ بالطاقة الداخلة: ضوء الشمس يصل إلى اللوح الشمسي.
2. يحوّل اللوح طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية تُخزَّن في بطارية.
3. في الليل تعطي البطارية طاقة كهربائية للمصباح.
4. يحوّل المصباح الطاقة الكهربائية إلى ضوء (وقليل من الحرارة).

ضوء الشمس (طاقة ضوئية) يصبح طاقة كهربائية في اللوح، وتُخزَّن في البطارية، ثم تصبح طاقة ضوئية مرة أخرى في المصباح.

الأسئلة

1. يدحرج عمر كرة بلطف، ثم يدحرجها بسرعة كبيرة نحو صندوق فيه أنابيب من الكرتون. أيّ دحرجة تصدم الأنابيب بقوة أكبر؟ وماذا يخبرنا ذلك عن طاقة الكرة؟

---

2. عندما تفرك يديك معًا بسرعة تشعر بالدفء. أيّ نوع من الطاقة يتحول إلى حرارة؟

---

3. اذكر تغير الطاقة في كلٍّ مما يأتي: (أ) لوح شمسي؛ (ب) مروحة كهربائية.

---

4. تُترك ملعقة في كوب كرك ساخن. بعد دقائق يصبح مقبضها دافئًا. كيف وصلت الحرارة إلى المقبض؟

---

5. كرة متحركة تصطدم بكرة ساكنة فتتدحرج الكرة الساكنة بعيدًا. ماذا حدث للطاقة؟

---

6. تدير الرياح توربين الرياح في مزرعة رياح. اذكر نوع الطاقة التي تملكها الرياح، ونوع الطاقة التي يستطيع التوربين إنتاجها.

---

7. كرة تطفو وتهتز صعودًا وهبوطًا على أمواج البحر. هل تحمل الموجة الكرة حتى الشاطئ؟ وضّح.

---

8. في غرفة مظلمة لا يوجد فيها ضوء لا تستطيع رؤية كتاب. وعند تشغيل مصباح تراه. فسّر ذلك.

---

9. يخطط صديقان لإرسال رسائل بمصباح يدوي: وميضان يعنيان نعم وثلاث ومضات تعني لا. لماذا يجب أن يتفقا على النمط أولًا؟

---

10. اذكر طريقة أخرى غير وميض الضوء يُستعمل فيها نمط من الصوت أو الضوء لنقل معلومة.

---

11. تصمم نورة مظلة لساحة المدرسة. يجب أن تحجب الشمس عن الأطفال (معيار) وأن تكلّف أقل من 500 درهم (قيد). ما الفرق بين المعيار والقيد؟

---

12. يختبر خالد تصميمين لمظلة بقياس درجة الحرارة تحت كل منهما. لماذا يجب أن يختبرهما في المكان نفسه وفي الوقت نفسه من اليوم؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. يستعمل الجمل الدهون المخزّنة للحصول على الطاقة عندما يقلّ الطعام، فيستطيع السير وقتًا طويلًا دون أن يأكل.
2. تمنع الرمال التي تهبّ مع الرياح من دخول العينين والأنف، مثلًا في العاصفة الرملية.
3. الفراء الفاتح يعكس قدرًا كبيرًا من ضوء الشمس، فيبقى المها أكثر برودة.
4. تساعد الجذور على تثبيت الشجرة في الطين الرخو وعلى حصولها على الهواء (تكفي إحدى الإجابتين).
5. تُستعمل لالتقاط الفريسة وإمساكها ولتمزيق الطعام ليتمكن الصقر من أكله.
6. تمتصّ الماء من التربة وتثبّت الشجرة بقوة في مكانها.
7. الليل أبرد، فتتجنب حرارة النهار وتفقد ماءً أقل من أجسامها.
8. العينان: الضوء. الأذنان: الصوت. الجلد: اللمس والحرارة. اللسان: الطعم.
9. العينان تلتقطان الكرة؛ تنتقل إشارات عبر الأعصاب إلى الدماغ؛ الدماغ يقرر ما يفعل؛ العضلات تحرّك الذراعين.
10. يحسّ الجلد بالحرارة، وتنقل الأعصاب الإشارة إلى الدماغ، ويأمر الدماغ العضلات بإبعاد اليد.
11. نعم. مثلًا: تلمح عينا الصقر حيوانًا صغيرًا من بعيد، ويعالج الدماغ المعلومات، ثم تساعده الأجنحة والمخالب على الإمساك بالفريسة.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. الطبقة السفلى، لأنها تكوّنت أولًا ثم تكوّنت فوقها الطبقات الأحدث.
2. كانت الأرض مغطاة بالبحر في وقت ما.
3. التجوية تفتّت الصخر إلى قطع أصغر، أما التعرية فتنقل القطع من مكان إلى آخر.
4. (أ) تجوية. (ب) تعرية.
5. ترفع الرياح حبيبات الرمل وتحملها ثم تُسقطها في مكان جديد، فيتحرك الكثيب ويتغير شكله.
6. تعرية. يستطيع الماء المتحرك أن يحفر الوادي أعمق وأوسع مع الزمن.
7. تثبّت الجذور التربة والرمل في مكانها، فتحمل الرياح والماء كمية أقل منها.
8. يخبرنا بمعنى كل لون أو رمز على الخريطة.
9. المصدر المتجدد لا ينفد، أو تعوّضه الطبيعة بسرعة.
10. تستعمل مصدرًا لا ينفد، ولا تُطلق دخانًا ولا الغازات الناتجة عن حرق الوقود.
11. البقاء في البيوت وإغلاق النوافذ والأبواب، وتغطية الأنف والفم بكمامة أو قطعة قماش عند الخروج (أيّ طريقتين).
12. مثلًا: سياج أو صف من النباتات بجانب الطريق يحجب الرياح ويحبس الرمل قبل أن يصل إلى الطريق.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. الدحرجة السريعة تصدم بقوة أكبر. الجسم الأسرع تكون طاقة حركته أكبر.
2. طاقة الحركة (من تحريك اليدين).
3. (أ) الطاقة الضوئية تصبح طاقة كهربائية. (ب) الطاقة الكهربائية تصبح طاقة حركة (وقليلًا من الصوت).
4. انتقلت الحرارة عبر الملعقة من الكرك الساخن إلى المقبض الأبرد.
5. انتقل جزء من الطاقة من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية، فبدأت الثانية تتحرك.
6. للرياح طاقة حركة. ينتج التوربين طاقة كهربائية.
7. ليس وحدها. يتحرك الماء صعودًا وهبوطًا مع مرور الموجة، فتبقى الكرة تهتز غالبًا في المكان نفسه بينما تواصل طاقة الموجة سيرها.
8. ضوء المصباح يسقط على الكتاب ثم ينعكس عنه إلى عيوننا. نرى الجسم عندما يصل الضوء القادم منه إلى عيوننا.

9. لا ينقل النمط معلومة إلا إذا عرف الشخصان معنى كل نمط.
10. مثلًا: نمط منبّه السيارة، أو صفارة الإنذار، أو نمط جرس المدرسة، أو وميض المنارة، أو إشارات صوتية في الهاتف (أيّ إجابة منطقية).
11. المعيار هو ما يجب أن يفعله التصميم لينجح، أما القيد فهو حدّ مثل التكلفة أو الوقت أو المواد.
12. ليكون الاختبار عادلًا: يختلف التصميم فقط، فيكون أيّ تغير في درجة الحرارة ناتجًا عن التصميم.